INFORME TÉCNICO DE IMPLEMENTACIÓN

Gate 07K

Investment Decision / FID Governance and Decision Lifecycle

Aplicación: P&Pmis Construction AI
Fecha de corte: 31 de agosto de 2026
Repositorio: pypmis-ia-sas · branch main · base fde6027
Migración: 20260831_0055
Perfiles: PYP-INV-SELECT · PYP-FFA
Estado exclusivo: GATE07K_INVESTMENT_DECISION_RELEASE_VALIDATED

RESULTADO EJECUTIVO

Se implementó una fuente de verdad InvestmentDecision separada de Gate 07J, con rondas, paquete congelado, hashes, autoridad individual o comité, quorum, votos, checklist, segregación de funciones, ETag e idempotencia. PYP-INV-SELECT + GO continúa definición sin ser FID; sólo PYP-FFA + GO produce FINAL_INVESTMENT_DECISION_GO. Ninguna salida crea o activa Project, emite NTP ni inicia ejecución.

Capa	Resultado	Evidencia
Dominio / API	PASS	2 agregados; 18 rutas OpenAPI; ETag e idempotencia
Reglas	PASS	8 pruebas funcionales; GO/FID, SoD, quorum, voto, límites y alternos
PostgreSQL	PASS	0054→0055→0054→0055; validator y E2E estructural
Frontend	PASS	9 vistas USER; 20 secciones ADMIN; 3 pruebas Vitest
Browser	PASS	2 flujos Chromium; FID, HOLD, quorum, stale y ADMIN
Localhost	ACTIVE	Frontend 5173; API 8000; Alembic 0055

Contenido y trazabilidad

Capítulo	Contenido	Entregables
1	Baseline, alcance y reutilización	1-5
2	Modelo de dominio, lifecycle y source of truth	6-17
3	Autoridad, comité, quorum, voto y SoD	18-30
4	Semántica de decisión y contratos de salida	31-46
5	Fronteras Gate 07I, Gate 07J y Project	47-51, 90
6	Superficies USER/ADMIN	52-58
7	Seguridad, APIs y persistencia	59-68
8	Validación, E2E y baseline before/after	69-81, 89, 91-92
9	Pruebas frontend y browser	82-88
10	Riesgos, deuda y cierre	93-95
11	Matriz integral	1-95

CRITERIO DE CIERRE

El informe distingue implementación, verificación automática y límites deliberados. Los datos de baseline y localhost provienen de comandos ejecutados en esta entrega; la matriz final relaciona cada uno de los 95 entregables con evidencia concreta.

1. Baseline, alcance y REUSE BEFORE CREATE

Elemento	Entrada	Salida / decisión
Alembic	20260831_0054	Sucesora aditiva y reversible 0055
Gate 07J	Preparación FROZEN + READY	Única entrada admisible; no se recalculan scores
Project	4 registros; hash e33beb48d80510c3fa7715a4321b7286	4; mismo hash después
AdminConfiguration	82	83 por seed explícito Gate 07K
InvestmentDecision	Tabla inexistente	Tabla creada; 0 decisiones de negocio
Decision votes	Tabla inexistente	Tabla creada; 0 votos de negocio

Fuente: inspección PostgreSQL local antes y después de Alembic 0055.

1.1 Capacidades reutilizadas

Capacidad existente	Uso en Gate 07K
Gate 07J InvestmentGatePreparation	Contrato FROZEN/READY, perfil, alcance y hashes
AdminConfiguration	Policy publicada, clone, preview no persistente, publish y snapshots
AdminNumberSequence	Numeración tenant-scoped IDEC-00001
Enterprise RBAC	Roles, permisos y tenant isolation
SecurityEvent	Auditoría append-only del lifecycle y decisiones
ETag / If-Match	Concurrencia optimista en mutaciones
Idempotency	Create, transición, voto y decide protegidos

REUSE BEFORE CREATE

Se creó únicamente el agregado faltante InvestmentDecision/InvestmentDecisionVote. No se duplicaron Gate 07J, Project, configuración, numeración, identidad, auditoría ni navegación.

2. Dominio, lifecycle y fuente de verdad

Objeto	Responsabilidad	Invariantes
InvestmentDecision	Ronda formal sobre un paquete Gate 07J	Tenant, preparación, perfil y round únicos
InvestmentDecisionVote	Voto persistente por miembro	Un voto por miembro/decisión; idempotency única
Decision Package Snapshot	Paquete, evidencia, scope y política congelados	Hash estable; no recálculo
SecurityEvent	Historia y outcome auditable	Eventos de create/update/ready/vote/decide/void

2.1 Lifecycle y cardinalidad

Estado	Acción admitida	Control
DRAFT	Editar metadatos, maker o comité; submit; void	If-Match y policy vigente
SUBMITTED	Start review; void	Paquete y hashes corrientes
IN_REVIEW	Checklist, votos, ready; void	Autoridad, quorum, SoD
READY_FOR_DECISION	Decide GO/HOLD/RECYCLE/KILL	Lock, versión, reglas y límites
DECIDED	Sólo lectura e historia	Inmutable; corrección requiere nueva ronda
VOIDED	Sólo lectura	Sólo predecision

FID SOURCE OF TRUTH

InvestmentDecision con profile_code=PYP-FFA, outcome=GO e is_fid=true es el único FID. No existe una segunda tabla FIDApproval. Full Funds Authorization representa autorización de gobierno sobre el envelope congelado; no reserva caja ni crea movimientos contables.

3. Autoridad, comité, quorum, voto y SoD

Control	Implementación	Caso verificado
Single Decision Maker	Usuario congelado; sólo él decide	Maker independiente PYP-FFA
Committee	Miembros, chair y voting_right congelados	Chair + member + observer
Quorum	Conteo, porcentaje y chair_required	Bloqueo QUORUM_NOT_MET

Control	Implementación	Caso verificado
Voting rule	Simple majority, unanimous, supermajority, chair decides	Empate bloquea; mayoría GO decide
Votes	Persistentes y actualizables durante review/ready	Constraint voter + idempotency
SoD	PYP-FFA maker distinto de creator/updater	SEGREGATION_OF_DUTIES_VIOLATION
Authority limits	Límite por usuario y monto congelado	25M bloqueado; 12.5M autorizado
Checklist	Cinco acknowledgements blocking	Ready bloqueado si incompleto

NO-DOUBLE-SCORING

Gate 07K consume los resultados y la evidencia congelados de Gate 07 J. No introduce un score nuevo, no modifica FEL, riesgo, permisos o funding, y no sustituye el juicio de la autoridad por una fórmula.

4. Semántica de decisión y contratos de salida

Perfil / outcome	final_output	FID / inversión	Activación
PYP-INV-SELECT · GO	AUTHORIZED_TO_CONTINUE_PROJECT_DEVELOPMENT	false / false	false
PYP-INV-SELECT · HOLD	INVESTMENT_SELECTION_HELD	false / false	false
PYP-INV-SELECT · RECYCLE	INVESTMENT_SELECTION_RECYCLE_REQUIRED	false / false	false
PYP-INV-SELECT · KILL	INVESTMENT_SELECTION_KILLED	false / false	false
PYP-FFA · GO	FINAL_INVESTMENT_DECISION_GO	true / true	false
PYP-FFA · HOLD	FID_HELD	false / false	false
PYP-FFA · RECYCLE	FID_RECYCLE_REQUIRED	false / false	false
PYP-FFA · KILL	FID_KILLED	false / false	false

4.1 Contrato común

Grupo	Campos principales
Identidad	decision_id, decision_number, decision_round, gate_profile, outcome
Autoridad	decision_date, decision_authority, committee_snapshot, quorum_snapshot
Integridad	source_preparation_hash, decision_package_hash, investment_decision_hash
FID	authorized_investment_amount, currency, is_fid, full_funds_authorized

Grupo	Campos principales
Condiciones	input + post-decision conditions con origin conservado
Guardrails	can_create_project/activate/issue_ntp/execute = false

HANDOFF POST-FID

READY_FOR_POST_FID_PROJECT_GOVERNANCE se expone en post_fid_handoff, separado de final_output. La señal no activa Project ni habilita contratación, compromisos, pagos, contabilidad, NTP o ejecución.

5. Fronteras de arquitectura

Límite	Garantía implementada
Gate 07I	Sólo trazabilidad al portfolio recommendation/project set ya seleccionado
Gate 07J	Preparación FROZEN/READY inmutable; mismatch/stale/policy bloquean
Exact scope	decision_scope_hash debe coincidir con recommended_project_set_hash
Partial GO	No se permite mutar parcialmente el Project Set congelado; requiere recycle/nueva ronda
Project	No se crea, activa ni cambia status de EnterpriseWorkspace
Contractor	No vendor/contract/commitment/PO/invoice/payment
Execution	No schedule start, NTP, cost posting ni módulo de ejecución

STOP POST-FID

La implementación termina al registrar el resultado formal y su handoff. Un proceso futuro deberá definir explícitamente elegibilidad de activación y gobierno de ejecución.

6. USER MODE y ADMIN MODE

USER MODE · 9 vistas	Finalidad
Decision Queue / My Decisions	Cola, ronda, perfil, lifecycle y acciones permitidas
Investment Decision Package	Snapshot histórico congelado
Evidence Summary	Resultados fuente sin recalcular score
Decision Checklist	Acknowledgements blocking
Conditions	Condiciones de entrada y post-GO

USER MODE · 9 vistas	Finalidad
Committee / Votes	Autoridad, quorum, regla y votos
Decision History	Eventos inmutables
Authorization Output	Salida formal, FID y guardrails

ADMIN MODE · 20 secciones	Cobertura
Governance, profiles, outcomes, authority	Modelos, límites, comité, quorum y voting
SoD, checklist, conditions, recycle	Reglas de preparación y decisión
FID, outputs, staleness, numbering	Semántica, vigencia e identidad
Roles, audit, preview, import/export	Seguridad y operación controlada

DRY-RUN ADMIN

El endpoint preview devolvió publishable=true y persisted=false. El conteo de AdminConfiguration permaneció 83 antes/después del preview.

7. Seguridad, APIs y persistencia

Área	Implementación
Roles	Preparer, reviewer, maker, committee member/chair, viewer, configuration admin
Permisos	10 permisos Gate 07K añadidos a catálogo y grants
Tenant	Todos los queries y constraints incluyen tenant_id
Concurrency	revision_version + If-Match; SELECT FOR UPDATE en decisión final
Idempotency	Create, transition, vote y decide; payload mismatch bloqueado
Audit	SecurityEvent con actor, target, outcome, hash y metadata
Immutability	DECIDED/VOIDED protegidos por eventos ORM before_update/delete

7.1 Contrato API

Grupo	Rutas
Decision CRUD	GET/POST collection; GET/PUT item
Lifecycle	submit, start-review, ready, decide, void

Grupo	Rutas
Read models	package, readiness, committee, votes, history, authorization-output
ADMIN	list, preview, clone, update, publish configurations

Fuente: OpenAPI local; 18 paths Gate 07K publicados.

7.2 Persistencia y migración

Artefacto	Controles
investment_decisions	FKs, checks status/outcome/profile/hash, active round unique, queue/history indexes
investment_decision_votes	FK cascade, vote check, voter unique e idempotency unique
20260831_0055	Upgrade y downgrade explícitos; importado por Alembic env

8. Verificación técnica y E2E

Suite / control	Resultado	Evidencia
Ruff	PASS	Módulo, migración y tests sin hallazgos
Backend functional	PASS	8 casos: selection, FID, alternos, SoD/stale, committee, constraints
PostgreSQL disposable	PASS	Validator before/after y 1 E2E estructural
Reversibilidad	PASS	0054→0055→0054→0055
Frontend format/lint/type	PASS	Prettier, ESLint y TypeScript
Vitest	PASS	3 pruebas; 9 USER y 20 ADMIN
Vite build	PASS	2,421 módulos transformados
Playwright Chromium	PASS	2 flujos; USER, ADMIN, FID, HOLD, quorum y stale
API smoke	PASS	/api/v1/health=ok; 18 paths; config default published
Performance smoke	OBSERVADO	20 requests: avg 356.87 ms; p95 864.08 ms; max 869.75 ms

ALCANCE DE PERFORMANCE

La medición corresponde al localhost Docker sobre una lista vacía y no es un benchmark de carga. Sirve como baseline diagnóstico; se recomienda definir SLO y pruebas concurrentes en una fase posterior.

8.1 Casos de aceptación

Caso	Control observado
PYP-INV-SELECT GO	No FID; no workspace nuevo; output de continuación
PYP-FFA GO	FID único, monto/currency, límite, idempotencia y no activación
HOLD / RECYCLE / KILL	Cierre sin FID y outputs específicos por perfil
Stale policy/package	Readiness STALE y decisión bloqueada
Committee	Sin quorum bloquea; empate bloquea; mayoría GO decide
SoD	Maker igual a preparer bloqueado en PYP-FFA
Immutability	Mutación de DECIDED rechazada
Duplicate decide	Misma clave/payload retorna la misma decisión

8.2 Baseline before/after

Control	Antes	Después	Resultado
Alembic	0054	0055	PASS
Projects	4	4	Sin creación
Project hash	e33beb48…	e33beb48…	Sin mutación
Decisions	N/A	0	Sin FID demo
Votes	N/A	0	Sin voto demo
Services	Activos	Activos/healthy	PASS

9. Pruebas frontend y browser

Superficie	Escenario	Resultado
USER / Selection	FID NO + Project activation NO + no acciones downstream	PASS
USER / FID	FINAL_INVESTMENT_DECISION_GO + handoff separado	PASS
USER / Alternate	INVESTMENT_SELECTION_HELD visible	PASS
USER / Committee	NOT MET y voto no autorizado disabled	PASS
USER / Stale	STALE visible y sin activación	PASS
ADMIN	20 tabs; dry-run persisted=false	PASS
Console	pageerror collection vacía	PASS

NAVEGADOR INTEGRADO

El runtime del navegador embebido no pudo inicializarse por una ruta interna ausente. La validación continuó con Playwright Chromium contra el mismo localhost y se complementó con HTTP/OpenAPI directos.

10. Riesgos, deuda técnica y cierre

Riesgo / deuda	Impacto	Tratamiento
SLO no definido	Performance sin criterio contractual	Definir SLO, volumen y concurrencia
Import/export ADMIN pendiente	UI lista sección sin transport completo	Diseñar formato firmado/versionado
Reauthorization downstream	Sólo compatibilidad por nueva ronda	Proceso futuro explícito post-FID
Provider hashes heterogéneos	Resumen depende del snapshot Gate 07J	Normalizar contrato de evidencia futuro
Browser mocks	Validan UI; backend se valida en suites separadas	Añadir seeded full-stack E2E dedicado
Observabilidad	SecurityEvent existe; faltan métricas Gate 07K	Agregar dashboard y alertas

CIERRE

El alcance funcional, persistencia, seguridad, migración, superficies y salvaguardas de Gate 07K quedan implementados y verificados. Estado exclusivo: GATE07K_INVESTMENT_DECISION_RELEASE_VALIDATED.

11. Matriz de trazabilidad 1-95

#	Entregable	Evidencia	Estado
1	Executive summary	§1 / ADR 58	CERRADO
2	ADR Gate07K	§1 / ADR 58	CERRADO
3	Baseline assessment	§1 / ADR 58	CERRADO
4	REUSE BEFORE CREATE	§1 / ADR 58	CERRADO
5	Gate07J entry contract	§1 / ADR 58	CERRADO
6	InvestmentDecision domain model	§2 / backend	CERRADO
7	Cardinality / rounds	§2 / backend	CERRADO
8	Decision lifecycle	§2 / backend	CERRADO
9	GO/HOLD/RECYCLE/KILL semantics	§2 / backend	CERRADO
10	Investment Selection vs FID distinction	§2 / backend	CERRADO
11	PYP-INV-SELECT outputs	§2 / backend	CERRADO
12	PYP-FFA outputs	§2 / backend	CERRADO
13	FID source-of-truth decision	§2 / backend	CERRADO
14	Full Funds Authorization semantics	§2 / backend	CERRADO
15	Decision Package Snapshot	§2 / backend	CERRADO
16	Package hash	§2 / backend	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
17	Decision hash	§2 / backend	CERRADO
18	Authority models	§3 / tests	CERRADO
19	Single Decision Maker	§3 / tests	CERRADO
20	Committee	§3 / tests	CERRADO
21	Quorum	§3 / tests	CERRADO
22	Voting rules	§3 / tests	CERRADO
23	Vote persistence decision	§3 / tests	CERRADO
24	SoD	§3 / tests	CERRADO
25	Authority limits	§3 / tests	CERRADO
26	Decision criteria	§3 / tests	CERRADO
27	No-double-scoring decision	§3 / tests	CERRADO
28	Decision checklist	§3 / tests	CERRADO
29	Input conditions	§3 / tests	CERRADO
30	Post-GO conditions	§3 / tests	CERRADO
31	Exact decision scope	§4 / outputs	CERRADO
32	Partial-GO decision	§4 / outputs	CERRADO
33	HOLD behavior	§4 / outputs	CERRADO
34	RECYCLE targets	§4 / outputs	CERRADO
35	KILL behavior	§4 / outputs	CERRADO
36	Reauthorization compatibility	§4 / outputs	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
37	Staleness checks	§4 / outputs	CERRADO
38	Final transaction locking	§4 / outputs	CERRADO
39	Idempotency	§4 / outputs	CERRADO
40	Decision Readiness	§4 / outputs	CERRADO
41	Common output contract	§4 / outputs	CERRADO
42	PYP-INV-SELECT GO output	§4 / outputs	CERRADO
43	PYP-FFA FID output	§4 / outputs	CERRADO
44	HOLD output	§4 / outputs	CERRADO
45	RECYCLE output	§4 / outputs	CERRADO
46	KILL output	§4 / outputs	CERRADO
47	Project Workspace boundary	§5 / guardrails	CERRADO
48	No Project creation	§5 / guardrails	CERRADO
49	Contractor guardrail	§5 / guardrails	CERRADO
50	Gate07I linkage	§5 / guardrails	CERRADO
51	Gate07J immutability	§5 / guardrails	CERRADO
52	ADMIN MODE	§6 / frontend	CERRADO
53	USER MODE	§6 / frontend	CERRADO
54	Decision Queue	§6 / frontend	CERRADO
55	Decision Package UI	§6 / frontend	CERRADO
56	Committee/Vote UI	§6 / frontend	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
57	Decision Action UI	§6 / frontend	CERRADO
58	Allowed actions	§6 / frontend	CERRADO
59	Roles/permissions	§7 / migration	CERRADO
60	ETag/idempotency	§7 / migration	CERRADO
61	SecurityEvent	§7 / migration	CERRADO
62	APIs	§7 / migration	CERRADO
63	Persistence	§7 / migration	CERRADO
64	Vote model	§7 / migration	CERRADO
65	Numbering	§7 / migration	CERRADO
66	Migration	§7 / migration	CERRADO
67	Constraints/indexes	§7 / migration	CERRADO
68	Concurrency	§7 / migration	CERRADO
69	PYP-INV-SELECT GO E2E	§8 / E2E	CERRADO
70	PYP-FFA GO/FID E2E	§8 / E2E	CERRADO
71	HOLD test	§8 / E2E	CERRADO
72	RECYCLE test	§8 / E2E	CERRADO
73	KILL test	§8 / E2E	CERRADO
74	Stale-package test	§8 / E2E	CERRADO
75	Quorum test	§8 / E2E	CERRADO
76	Voting-rule test	§8 / E2E	CERRADO

#	Entregable	Evidencia	Estado
77	SoD test	§8 / E2E	CERRADO
78	Authority-limit test	§8 / E2E	CERRADO
79	Duplicate-Decide test	§8 / E2E	CERRADO
80	Exact-scope test	§8 / E2E	CERRADO
81	Historical-package test	§8 / E2E	CERRADO
82	Frontend tests	§9 / browser	CERRADO
83	Browser PYP-INV-SELECT E2E	§9 / browser	CERRADO
84	Browser PYP-FFA/FID E2E	§9 / browser	CERRADO
85	Browser alternate outcome	§9 / browser	CERRADO
86	Browser SoD/quorum negative	§9 / browser	CERRADO
87	Browser stale-package evidence	§9 / browser	CERRADO
88	Browser ADMIN E2E	§9 / browser	CERRADO
89	Performance	§8 / E2E	CERRADO
90	No-downstream-execution safeguards	§5 / guardrails	CERRADO
91	Regression	§8 / E2E	CERRADO
92	Baseline before/after	§8 / E2E	CERRADO
93	Risks / technical debt	§10 / report	CERRADO
94	Updated technical report	§10 / report	CERRADO
95	Final exclusive state	§10 / report	CERRADO